

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Start und Landung über SendCtrlData

Projekt	Potensic_Atom_2 / PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Datum	2026-10-02
Version	v1.0
Status	Umgesetzt / geprüft
Bearbeiter	OpenAI / ChatGPT
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/
Referenzen	Änderungsauftrag Start/Landung 2026-10-02; Potensic_Atom_2 Protokollreferenz v0.6; Regeln Projektdokumentation

1. Ziel und Ergebnis

Der bisherige TAF-Sendepfad für Takeoff, Land und RTH über den separaten 0x0301-Flight-Command-Builder wurde für diese Aktionen ersetzt. TAF verwendet nun den in PotensicPro belegten SendCtrlData-Pfad mit Function 0x0014 und einem 32-Byte-Payload. Cancel Land und Cancel Auto Fly wurden ergänzt. Die frühere automatische 20x/50-ms-Wiederholung wurde für diese SendCtrlData-Aktionen entfernt.

2. Verbindliche Bytebildung

Aktion	FE-Typ	Function	command	result_param2
Takeoff	0x14	0x0014	3	0
Land	0x14	0x0014	4	0x55
Cancel Land	0x14	0x0014	4	0xAA
RTH	0x14	0x0014	8	0
Cancel Auto Fly	0x14	0x0014	99	0

Payload: +0..+1 = 00 00; +2..+3 = command als uint16 LE; +4..+19 = 00; +20..+23 = result_param2 als int32 LE; +24..+31 = 00. Der innere FF-FD-Frame wird weiterhin in den vorhandenen FE-Außenrahmen mit FE-Typ 0x14 gekapselt.

3. Umgesetzte Softwareänderungen

- **Backend-Protokoll:** DroneProtocol.buildCtrlType(command, resultParam2) zentral implementiert; Takeoff, Land, Cancel Land, RTH und Cancel Auto Fly daran angebunden.
- **Frontend-Protokoll:** PacketBuilder verwendet denselben 32-Byte-SendCtrlData-Aufbau; die alten 0x0301-Aufrufe sind aus Takeoff/Land/RTH entfernt.
- **Sendeverhalten:** Takeoff, Land und RTH werden nicht mehr 20x im 50-ms-Abstand wiederholt. Auch Cancel Land und Cancel Auto Fly werden als Einzelaktion gesendet.
- **UI-Zustand:** Takeoff besitzt eine Bestätigung. Während landing wird statt Land die Aktion Cancel Land angeboten. Takeoff/Land/RTH berücksichtigen flying/takingOff/landing.
- **Diagnose:** Vor dem Senden schreibt die WebUI Aktion, FE-Typ, Function-ID, Payload-Länge, vollständigen Ctrl-Payload und vollständigen Frame in das Log. Die HTTP-Routen protokollieren den vollständigen Frame ebenfalls.
- **Protokolldokumentation:** PROTOCOL.md wurde korrigiert: SendCtrlData 0x0014 ist nun der belegte Pfad für Takeoff/Land/Cancel Land/RTH/Cancel Auto Fly; 0x0301 bleibt nur als Legacy-Pfad für nicht ersetzte Funktionen beschrieben.

4. Geänderte Dateien

- app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/src/protocol/PacketBuilder.ts
- webui/src/services/DroneControlService.ts
- webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue
- webui/src/i18n/index.ts
- webui/src/types/packet.ts
- PROTOCOL.md

5. Verifikation

Prüfung	Ergebnis	Hinweis
Vue/TypeScript Typprüfung	BESTANDEN	vue-tsc --noEmit lief ohne Fehler.
Vite Bundle	NICHT AUSFÜHRBAR	Rollup optionale Linux-Binärabhängigkeit fehlt im gelieferten node_modules; npm-Nachinstallation war in der isolierten Umgebung nicht verfügbar.
Android/Kotlin Gradle	NICHT AUSFÜHRBAR	Gradle-Wrapper benötigt gradle-8.11.1 von services.gradle.org; Netzwerkzugriff der Umgebung ist nicht verfügbar.
Quellcode-/Byteprüfung	BESTANDEN	Builderwerte, Offsets und fehlende 20x-Wiederholung gegen Änderungsauftrag geprüft.

6. Abnahmekriterien

- Takeoff: Function 0x0014, command 3, result_param2 0.
- Land: Function 0x0014, command 4, result_param2 0x55.
- Cancel Land: command 4, result_param2 0xAA.
- RTH: command 8, result_param2 0.
- Takeoff/Land/RTH verwenden keinen 0x0301-Builder mehr.
- Keine automatische 20x/50-ms-Wiederholung für SendCtrlData 0x14.
- Engineering-Log enthält Sollbytes vor dem Senden.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-10-02	Umgesetzt / geprüft	SendCtrlData-Umstellung für Start/Landung/RTH, Cancel Land/Auto Fly, UI-Zustand, Logging und Protokolldokumentation.